

진솔

백엔드 · 풀스택 개발자

업무 화면부터 API·데이터·배포까지 연결합니다.

법무법인에서 CRM과 홈페이지 V2를 1인 풀스택으로 구축했습니다. 사건관리 앱은 2인 팀에서 상담·문서·전자결재·정산 도메인과 인프라를 담당했습니다.

8초 → 0.05초

상담료 처리 대기 조회

FDW 조인 구조 개선 · 약 160배

약 730만 건

홈페이지 데이터 이관

SQL Server → PostgreSQL

10개 지사

사내 CRM 구축 대상

Flutter 화면부터 API·연동까지

경력

법무법인 법승

2026.01.19 – 현재

백엔드 · 풀스택 개발

CRM·홈페이지 V2 단독 구축 / 사건관리 2인 팀 / 레거시 운영

리얼타임테크

2024.08 – 2025.06

공간정보융합팀 · 인턴 → 사원

CCTV 모니터링 유지보수 / Go 시스템 분석 / 센서 데이터 UI 개선

프로젝트별 담당 범위

홈페이지 V2	1인 풀스택	공개 사이트 · 운영 CMS · API · 데이터 이관 · 배포
사내 CRM	1인 풀스택	PWA·Android · API · 데이터 · 외부 연동
사건관리 앱	2인 팀	상담 · 문서 · 전자결재 · 정산 · 배포

주요 기술

Backend

FastAPI · SQLAlchemy / Node.js · Express / NestJS

Data

PostgreSQL · Cloud SQL / MySQL / SQL Server 이관

Frontend

React · TypeScript / Next.js / Flutter

Infra & APIs

Cloud Run · Cloud Build / Google Workspace / NCP SENS

GitHub

github.com/sorrybro2

개발 기록

github.com/sorrybro2/weekly-dev-log

구현한 홈페이지

bslawwin.co.kr

직접 구현한 서비스와 업무 화면

공개 홈페이지와 사내 업무 도구를 화면·API·데이터까지 연결했습니다.

01. 홈페이지 V2

1인 풀스택 · 2026.05 – 현재

Next.js · NestJS · Prisma · PostgreSQL · 공개 서비스



승소사례 상세 화면

화면 캡처 영역

CMS 콘텐츠를 공개 페이지로 제공하고, 담당 변호사 정보와 상담 접수 동선으로 연결한 화면입니다.

공개 콘텐츠와 상담 접수 화면부터 운영 CMS까지 구축하고, 레거시 SQL Server 데이터를 PostgreSQL로 이관했습니다.

[담당 공개 사이트](#) · [운영 CMS](#) · [API](#) · [데이터 이관](#) · [배포](#) [서비스 보기](#) · [bslawwin.co.kr](#) [상세 경력 보기](#) →

02. 사내 CRM

1인 풀스택 · 2026.01 – 현재

Flutter · Express · PostgreSQL · 사내 전용



당사자 목록 · 상담 등록

화면 캡처 영역

고객 조회부터 변호사 배정·상담 예약까지 이어지는 Flutter 업무 화면입니다.

전국 10개 지사의 고객 조회·변호사 배정·상담 예약·문자 안내를 연결했습니다.

[담당 PWA·Android](#) · [API](#) · [데이터](#) · [외부 연동](#)

[상세 경력 보기](#) →

03. 사건관리 앱

2인 팀 · 2026.06 – 현재

React · FastAPI · PostgreSQL · 3개 지사 베타



상담료 처리 대기 · 등록 목록

화면 캡처 영역

CRM 방문상담 확인과 상담료 등록을 연결한 화면입니다. 처리 대기 조회를 8초에서 0.05초로 단축했습니다.

상담료·문서·결재·정산 도메인을 개발하고, CRM 연동 조회와 실시간 변경 전파를 개선했습니다.

[담당 상담](#) · [문서](#) · [전자결재](#) · [정산](#) · [배포](#)

[상세 경력 보기](#) →

홈페이지는 공개 URL로 확인할 수 있습니다. 사내 시스템은 화면과 담당 기능을 중심으로 소개합니다.

문제에서 설계 판단과 결과까지

기능 구현에 더해 조회 성능, 데이터 이전, 다중 사용자 환경의 문제를 해결했습니다.

01 / 조회 성능

8초 → 0.05초

원격 JOIN을 걷어내고 필요한 데이터만 조회

사건관리 · 상담료 처리 대기 조회

문제 CRM 원격 테이블과 로컬 테이블을 인라인 JOIN하면서 목록 조회에 8초 이상이 소요됐습니다.

판단 사건·스케줄을 먼저 조회한 뒤 이름·사무소 정보를 배치 조회하도록 데이터 접근 순서를 바꿨습니다.

결과 해당 조회의 응답시간을 0.05초로 줄였습니다. 화면 지연을 쿼리 구조에서 해결한 사례입니다.

구현 상세 → 업무 기록 ↗

02 / 데이터 이관

약 730만 건

레거시 데이터를 새로운 서비스 기반으로 이전

홈페이지 V2 · SQL Server → PostgreSQL

문제 ASP.NET-SQL Server 기반 홈페이지를 새 공개 사이트와 운영 CMS로 전환할 데이터 기반이 필요했습니다.

판단 Next.js·NestJS 모노레포를 구축하면서 레거시 SQL Server 데이터를 PostgreSQL로 이관했습니다.

결과 약 730만 건의 데이터 이관을 완료하고, 공개 화면·CMS·API·배포까지 1인 풀스택으로 담당했습니다.

구현 상세 → 업무 기록 ↗

03 / 동시성 제어

10분 자동 회수

같은 접수 건을 여러 직원이 덮어쓰지 않도록

CRM · 접수 Claim(점유) 처리

문제 여러 직원이 같은 접수 건을 동시에 열고 처리하면서 변경 내용이 서로 덮어쓰지는 문제가 있었습니다.

판단 처리 시작 시 점유 정보를 기록하고, 다른 화면에는 처리 중 상태를 표시해 수정을 제한했습니다.

결과 10분간 미조작 시 점유가 만료되도록 구성해 충돌 방지와 업무 인계를 함께 고려했습니다.

구현 상세 →

이어지는 상세 경력기술서

I. 사건관리

II. 홈페이지 V2

III. CRM

IV. 레거시

V. 인프라

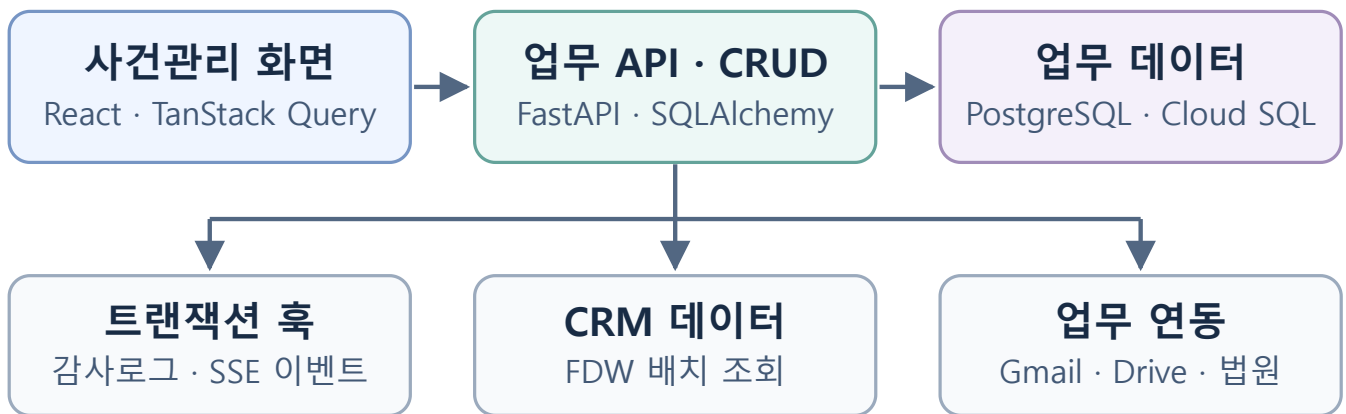
VI-VIII. 이전 경력

법무법인 법승 (2026-01-19 – 현재)

I. 사내 사건관리 앱 (BS_CASE_MANAGEMENT) — 2인 팀 개발

- **기간:** 2026-06 착수 – 진행 중 (베타 운영: 대전 · 부산 · 청주 3개 지사)
- **기술스택:** FastAPI(Python) + SQLAlchemy + Pydantic / React + TypeScript + Vite(TanStack Query, TanStack Table, shadcn/ui) / PostgreSQL(Cloud SQL, `postgres_fdw`) / APScheduler / Google Gmail·Drive·Workspace API / GCP Cloud Run
- **시스템 개요:** 상담료 · 수발신 문서대장 · 전자결재 · 열람등사 · 계약/미수금 등 변호사 실무 전 과정을 통합 관리하는 사내 업무 도구. **2인 팀 개발**이며, 본인은 **상담 · 문서 · 전자결재 · 정산(계약/미수금) 도메인** 과 **인프라/배포 전반**을 담당. CRM과 데이터를 연동해 사건 · 당사자 정보를 단일 원천으로 관리.

아키텍처



핵심 흐름: React 화면 → API 라우터 → CRUD → PostgreSQL. 변경사항은 SQLAlchemy 세션 내에서 감사로그와 SSE 이벤트로 연결합니다. CRM 원격 데이터는 인라인 조인 대신 배치 조회하며, 요청 단위 커밋 이후의 실행취소는 별도 Undo 스택으로 처리합니다.

담당 업무 및 핵심 문제 해결 사례

1) FDW 원격 조인 병목 제거 — 응답시간 8초 → 0.05초 (약 160배)

- **문제:** 상담료 '처리 대기' 목록 조회에서, CRM 데이터를 `postgres_fdw` 로 노출한 `crm.*` 스키마와 로컬 테이블을 인라인 JOIN하는 쿼리가 8초 이상 소요.
- **원인 분석:** FDW 포린테이블은 원격 조인이 로컬 옵티마이저에 푸시다운되지 않아, JOIN이 걸릴 때마다 원격 테이블 전체를 끌어와 로컬에서 재필터링하는 구조였음.
- **해결:** "스케줄(사건) 선조회 → 이름/사무소 배치(batch) 조회" 구조로 재설계해 원격 인라인 조인 자체를 제거.
- **성과:** 응답시간 8초 → 0.05초 (약 160배 개선).

2) 타입 불일치로 무효화된 인덱스 복구 — 1695ms → 109ms (약 15배)

- **문제:** 사건목록 조회가 매 요청마다 약 4만 행 Seq Scan을 반복하며 1.7초 가까이 소요.
- **원인 분석:** `party_detail_local.party_key(text)`와 `cases/matters.party_key(character(8), bpchar)` 간 타입 불일치로 PostgreSQL 옵티마이저가 기존 인덱스를 사용하지 못하고 있었음.

- **해결:** 조인 조건에 `::text` 명시적 캐스팅을 적용해 인덱스 사용 경로를 복원.
- **성과:** 1695ms → 109ms (약 15배). 기일 충돌 판정 기준도 `< 3600` → `<= 3600` (60분 경계 포함)으로 함께 정교화.

3) SQLAlchemy 세션 혹은 기반 "무수정(non-invasive)" 감사로그 + SSE 실시간 동기화

- **문제:** 20초 폴링 기반 화면 갱신의 실시간성 부족. 엔드포인트가 늘어날 때마다 감사로그 · 실시간 알림 발행 코드를 수동으로 삽입해야 하는 구조라 신규 엔드포인트에서 누락 위험 상존.
- **해결:** SQLAlchemy `before_flush` / `after_flush` / `after_commit` 세션 혹은 ORM 변경사항을 전역에서 자동 포착 — `before_flush`에서 변경 diff를 수집, `after_flush`에서 PK 확정 후 **같은 트랜잭션**에 기록해 롤백 시 로그도 함께 사라지는 원자성을 보장. 동일한 혹은 구조를 실시간 이벤트 발행 (`core/events.py`)에도 재사용해 엔드포인트 50곳을 일일이 수정하지 않고도 전역 커버.
- **실시간 브로커:** Redis/Pub-Sub 대신 이미 쓰던 Cloud SQL의 **Postgres LISTEN/NOTIFY** 를 채택(추가 인프라 비용 0). 전용 raw 커넥션을 별도 스레드에서 `select()` 로 감시하고 `loop.call_soon_threadsafe` 로 접속자별 asyncio 큐에 전달해, 동기 스택(psycpg2) 위에서 비동기 SSE 스트림을 구현. 프론트는 `EventSource` 대신 `fetch` + `ReadableStream` 을 채택해 JWT가 쿼리스트링에 노출되지 않도록 처리.
- **성과:** 폴링 → 이벤트 기반 실시간 전환. 운영 실측(24시간) SSE 연결 620건 중 조기종료 0건.
- **운영 전용 장애 3건(로컬 재현 불가):** ① `GZipMiddleware` 가 최소 크기(1000B) 충족을 기다리며 SSE 신호를 무기한 대기하는 문제 → 경로 기반 판정으로 gzip 예외 처리. ② `is_disconnected()` 오판 → 애플리케이션 로그 대조로 실제 원인 규명 후 불필요한 체크 제거. ③ Firebase Hosting(Fastly CDN) 경유 시 스트리밍 버퍼링 → SSE만 Cloud Run에 직접 연결.

실시간 변경 전파 — 4단계

단계	처리와 설계 의도
1. 변경 수집	API 수정 요청 → 세션 혹은 diff 수집 → 업무 데이터와 감사로그를 같은 트랜잭션에 저장
2. 커밋 후 발행	COMMIT 완료 후 PostgreSQL NOTIFY를 발행해 확정된 변경만 전달
3. 접속자별 전송	LISTEN 브로커 → 접속자별 asyncio 큐 → SSE 스트림
4. 화면 반영	브라우저가 이벤트를 수신해 관련 TanStack Query 캐시를 무효화하고 다시 조회

4) 전자결재(Approval) 시스템 — Gmail/Drive 위에 구축한 워크플로

- **구현:** Gmail 결재요청 메일 + 서명토큰 기반 무인증 원클릭 결재 페이지(비밀번호 없이 토큰 검증만으로 승인/반려), 헤더 알림벨 · 폴링 · 토스트로 구성된 인앱 알림까지 결재 워크플로(요청→승인→반려→재상신)를 구축. 결재 참조자(Cc) 기능은 JSONB(`cc_approver_keys`) + GIN 인덱스로 설계해 별도 상태 컬럼 없이 `approval_status` 를 미러링(상태 이원화로 인한 불일치 방지).
- **시도와 롤백:** 페이지 이동 없이 Gmail 안에서 바로 승인/반려하는 **AMP for Email 인이메일 결재**를 구현했으나, 최종 점검에서 AMP 발신자 등록 요건인 **DKIM · DMARC가 도메인에 설정되어 있지 않아** 등록 전까지는 전 수신자가 HTML 폴백만 받는다는 사실을 확인. "동작하지 않을 코드를 남기지 않는다"는 원칙으로 AMP 관련 코드를 전량 롤백하고, 링크 메일 + 인앱 결재 방식으로 운영을 유지.
- **재설계:** 결재 흔적을 파일명 prepend 방식에서 **Google Drive 라벨 배지(대기/완료/반려)** 자동 동기화로 재설계해, Drive에서 파일을 열지 않고도 결재 상태를 바로 확인 가능하도록 개선.

5) 열람등사(Record Request) 자동화 — '도과'의 재정의와 무인 알림

- **문제:** 열람 · 등사 신청 후 "도과"(기한 경과) 여부를 사람이 직접 계산 · 추적해야 했음.
- **해결:** '도과'를 "등사일자 미등록 상태로 방치"로 재정의해, 발의일 + 7영업일 도달 시 자동 알림을 발송(등록/종결 시 알림 중단)하도록 설계. 공공데이터포털 **특일정보 API**로 공휴일을 판정해 영업일 계산에 반영하고, 외부 스케줄러 없이 **인앱 APScheduler(매일 10:00 KST cron)** 로 자동화, 알림 채널을 카카오톡 웹훅 단일 경로로 통합.
- **트러블슈팅:** 이 API 키가 배포 과정에서 두 번 유실된 사고를 겪음 — 키가 없어도 앱이 죽지 않고 빈 공휴일 목록으로 조용히 폴백하는 구조라 증상이 바로 드러나지 않았고(캐시된 연도 데이터로 당장은 정상 작동, 연도가 바뀌면 조용히 들어지는 시한폭탄 구조), 묶음 `.env` 대신 전용 Secret Manager 시크릿으로 분리해 "빠뜨리면 배포 자체가 실패"하는 구조로 재발을 방지.

6) 프론트엔드 공통화 — TanStack Table 기반 공통 DataTable

- `@tanstack/react-table` 기반 공통 DataTable 컴포넌트를 도입해 **미수금 · 열람등사 · 계약 · 상담료 4종 목록을 일원화**. 컬럼 폭 · 순서 · 표시 · 정렬을 `tableId` 단위로 localStorage에 저장해 사용자별 설정을 유지하도록 구현.

7) 요청 단위 자동 커밋 구조에서의 동시성 · 일관성 제어 (실제 메커니즘)

- 이 시스템은 FastAPI 요청 단위로 트랜잭션이 즉시 커밋되는 구조라, DB 트랜잭션 롤백만으로는 실행취소가 불가능함. 따라서 **애플리케이션 레벨에서 역동작 클로저를 스택으로 쌓는 방식의 Undo 기능**을 별도로 설계 · 구현.
- raw SQL 변경은 세션 혹은 감지하지 못하는 사각지대라 `record_manual()` 헬퍼로 같은 세션 · 같은 트랜잭션에 수동 기록해, "롤백해도 로그만 남는" 유령 기록을 방지.
- **트러블슈팅:** 감사로그 대상을 6개 → 22개 테이블로 확대한 직후, `executemany` 배치 삽입에서 insert/update가 혼합돼 행마다 파라미터 키 집합이 달라지며 배치 자체가 실패해 요청 트랜잭션 전체가 롤백되는 장애 발생. 액션과 무관하게 항상 동일한 키 집합을 채우도록 수정해 해결.

8) Cloud Run 빌드·배포 절차 표준화 — 명시적 이미지 배포와 응답 검증

- **개선 배경:** 소스 기반 배포에서 의도한 루트 Dockerfile 대신 프론트엔드 정적서빙 이미지가 배포되어, API가 HTML을 반환하는 문제를 분석하고 이전 리비전으로 롤백. 당시 영향은 각각 27분·9분의 서비스 중단으로 확인.
- **조치와 가치:** 루트 Dockerfile 명시 → 이미지 빌드 → `--image` 배포 → 응답 본문·Content-Type 검증의 절차를 정립. 배포 성공 여부와 실제 API 응답의 정상 여부를 함께 확인하도록 만들고, 이후 신규 시스템에도 같은 절차를 적용.

9) Cloud Run 실시간 서비스 설정 튜닝 (SSE 지원) + 프론트 · 백엔드 단일 서비스 통합 배포

- `--timeout 3600` (기본 300초로는 SSE가 5분마다 강제 종료), `--concurrency 250`, `--cpu 1000m` (1 vCPU 미만이면 최대 동시성이 1로 강제돼 SSE와 양립 불가) 등 제약을 파악한 뒤 적용.
- 프론트(Vite 빌드)와 백엔드(FastAPI)를 **단일 Cloud Run 서비스**로 통합 배포(멀티스테이지 Docker), `--min-instances`를 서비스 레벨로 관리해 예열창(평일 08:30~19:30 KST) 토글이 리비전 재배포를 유발하지 않도록 설계.

10) 자체 마이그레이션 프레임워크 및 스키마-모델 정합성 자동 검사

- Alembic 대신 순번 기반 자체 마이그레이션 러너 운용. 계약일 기준 재설정 마이그레이션을 운영 DB에 무중단 적용, 회계 컬럼 재구조화(`consultation_fees`를 `fee_kind` + `fee_group_id`로 분리) 시 "구코드와 신코드가 동시에 적재되면 금액이 2배로 집계되는" 위험을 근거로 배포 순서를 명시적으로 고정.
- 계약 등록 API가 "마이그레이션은 반영됐는데 SQLAlchemy 모델 컬럼만 누락되어" 전면 500 장애가 발생한 사고를 계기로, 쓰기 스키마 필드가 모델 컬럼의 부분집합인지 자동 검사하는 정합성 체크 도구를 도입.

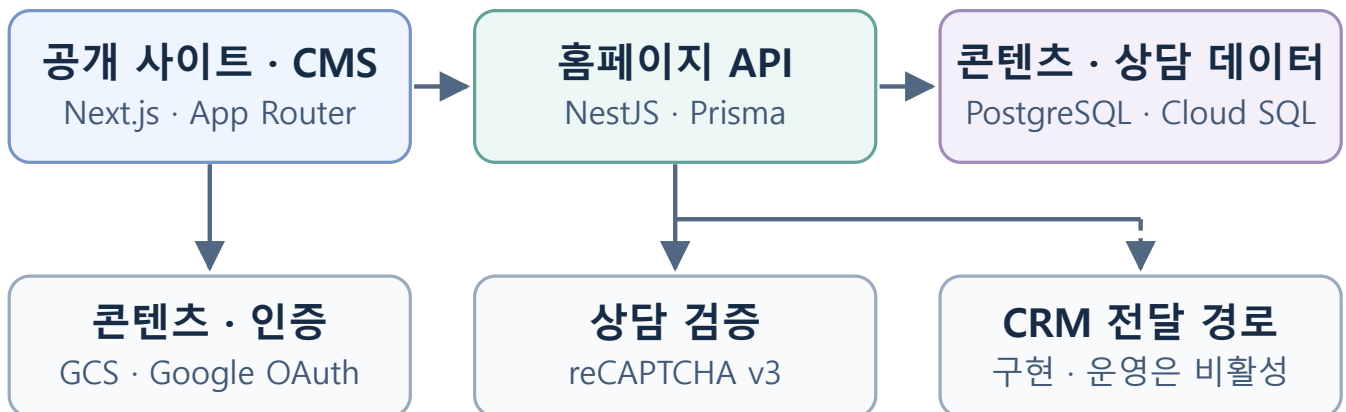
11) 회계 데이터 정합성 감사 (읽기 전용 전수 대사)

- 구글시트-앱 간 미수금 동기화가 **DB→시트 단방향**인 구조적 결함을 실측으로 규명. 월 차액 10,836,000원을 원인 2가지로 1원 단위까지 완전 분해.
- 조사 범위를 전 기간으로 확장해 DB 자체 미수금 중복 27쌍(43,818,000원)을 발견 — 전 과정 SELECT-only(운영 데이터 변경 0건)로 수행.

II. 법무법인 홈페이지 V2 리뉴얼 (BS_MAIN_HOMEPAGE_V2) — 1인 풀스택

- **기간:** 2026-05 착수 – 진행 중
- **기술스택:** Next.js(App Router) + NestJS, TypeScript, Prisma, PostgreSQL(Cloud SQL, 레거시는 SQL Server), Turborepo, Tailwind, NextAuth/Google OAuth, GCP Cloud Run · Cloud Build · GCS
- **시스템 개요:** 레거시 ASP.NET/SQL Server 기반 대고객 홈페이지(승소사례 · 변호사소개 등 홍보용 공개 사이트)를 Next.js 기반으로 전면 리뉴얼. 공개 사이트부터 사내 운영용 어드민 CMS까지 **스크래치부터 1인 풀스택**으로 구축.

아키텍처



상담 접수: reCAPTCHA 검증과 카테고리 조회를 병렬 처리하고, CRM 전달은 응답을 기다리지 않는 비동기 경로로 구현했습니다. GCS 업로드와 Google OAuth는 화면에서 사용하는 연동입니다.

연동 운영: CRM 전달은 8/7에 비활성화했으며, 8/24 보고에서도 `CRM_FORWARD_ENABLED=false` 상태를 확인했습니다. 도식의 점선은 구현된 전달 경로를 뜻합니다.

배포 경로: 사용자 → Global ALB → Cloud Run. 인증서는 Certificate Manager로 관리하며, 콘텐츠와 상담 데이터는 SQL Server에서 이관한 PostgreSQL에 저장합니다.

담당 업무 및 핵심 문제 해결 사례

1) SQL Server → PostgreSQL 730만 건 데이터 이관

- Turborepo 기반 프론트/백엔드 모노레포 뼈대 구축과 함께, 레거시 SQL Server 데이터 **약 730만 건**을 PostgreSQL(Cloud SQL)로 이관 완료.

2) 상담 접수 API — `Promise.all` 병렬 처리 + `fire-and-forget` — 콜드스타트 대기 4초 제거

- **문제:** 상담 접수 시 reCAPTCHA 검증(구글 API 왕복)과 카테고리 조회(DB)가 순차 실행되어 응답 지연, 콜드스타트 시 최대 4초 대기.
- **해결:** `Promise.all` 로 두 작업을 병렬화해 대기시간을 겹치고(`backend/consult.service.ts`), CRM 요청 함 전달은 결과를 기다리지 않는 `fire-and-forget`으로 전환 — CRM 측 장애가 홈페이지 상담 접수 자체를 막지 않도록 장애를 격리.
- **성과:** 콜드스타트 최대 4초 대기 제거.

3) SEO/AEO — 검색 · 답변엔진(AI) 양쪽에 최적화

- **레거시 주소 보존 이전:** 옛 주소(`/지역/wincasedetail`)를 지역 · ID 그대로 보존한 채 V2 경로로 301 이전, 페이지 자기 canonical 위임 처리(홈으로 canonical이 흡수되던 버그 해소).
- **사이트맵 정리:** 2024년 옛 주소 **2,328건**이 담긴 정적 sitemap을 제거하고 동적 sitemap으로 통합.
- **답변엔진 엔티티 혼동 대응:** Perplexity · Gemini · 네이버 CUE 등 AI 답변엔진이 법인을 다른 개체와 혼동하는 문제에 대응해, `LegalService` JSON-LD에 공식 SNS와 지사 10곳의 네이버 플레이스 `sameAs`를 주입. 칼럼 · 사례의 저자를 담당 변호사(`Person`)로 귀속해 E-E-A-T(전문성 · 권위 · 신뢰성) 신호를 강화.

4) 보안 — 상담자 개인정보 · 어드민 접근 통제

- 권한 없는 어드민 계정에는 상담 내용 **PII 마스킹** 처리. 전역 보안 헤더(클릭재킹 · MIME 스니핑 방어) 적용, 상담 접수 API에 **IP 기준 빈도 제한**, **reCAPTCHA v3** 봇 차단 로직을 구글 장애 시 fail-open(통과)이 아니라 **fail-closed(차단)**로 전환해 봇 유입 리스크를 줄임. 어드민 로그인을 Google 전용으로 일원화.

5) CMS — 어드민 콘텐츠 관리 기능

- 예약 발행(발행 시각 도래 전 404 차단), 이미지 드래그 업로드(로컬 → GCS 직접 업로드), 자동 목차(TOC) 생성, 20MB PDF 첨부, 최대 1만 건 CSV 다운로드(한글 인코딩 깨짐 방지 + 개인정보 마스킹). Google Workspace **역할 기반 인증 + 하이브리드 풀백**으로 어드민 계정 관리를 일원화.

6) Cloud SQL 보안 7항목 전수 점검 및 리스크 판단

- 삭제 보호 비활성(백업 7일치와 함께 영구 삭제될 수 있는 상태) 즉시 조치, 평문 접속 허용 구간을 `ENCRYPTED_ONLY`로 전환(Cloud Run이 커넥터 소켓 경유임을 사전 확인해 운영 무중단 보장).
- 반대로, **멀티리전 복제는 의도적으로 미실행** — 한국 GCP 리전이 서울 하나뿐이라 복제본이 일본에 놓여 상담자 개인정보 국외이전이 되는 리스크를 근거로 보류. "경고를 없애는 조치"와 "리스크를 새로 만드는 조치"를 구분해 판단.
- **부작용 대응:** SSL 강제 조치 직후 마이그레이션 도구 12개가 인증서 검증 방식 차이로 파손된 것을 실측 확인 후 libpq 호환 플러그인으로 수정.

7) Cloud SQL 커넥터 순간 장애에 대한 앱 레벨 내결함성

- **문제:** Cloud SQL 커넥터가 순간 타임아웃될 때 `PrismaService.onModuleInit`이 재시도 없이 예외를 던져 Nest 부팅 자체가 실패 → Cloud Run이 인스턴스를 `exit(1)`로 종료 → STARTUP probe 실패로 6분 39초 전면 500 장애.

- **해결:** 기동 시 0.5초~8초 간격 5회 재시도, 재시도 소진해도 예외를 던지지 않고 기동을 이어가 DB 복구 시 자동 재연결하도록 변경.

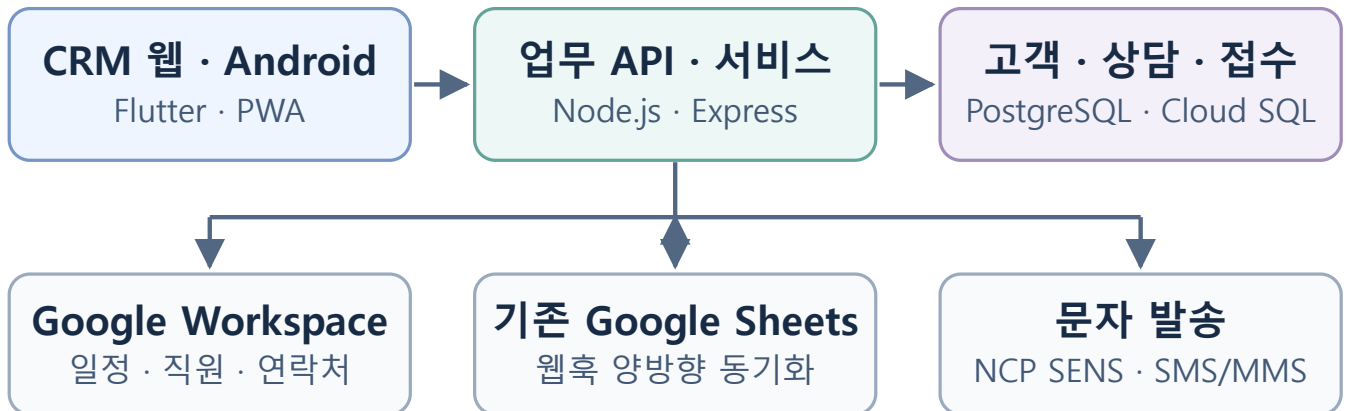
8) 배포/도메인 컷오버 인프라

- Cloud Run 도메인 매핑이 서울 리전을 지원하지 않음을 확인한 뒤, 글로벌 외부 로드밸런서(ALB, 고정 IP) + Certificate Manager(DNS Authorization 방식 인증서)로 경로 전환 — 다운타임 0으로 컷오버 완료.
- Kaniko → BuildKit 빌드 전환으로 프론트 빌드시간 3분 4초 → 2분 23초 단축. `.gcloudignore` 적용으로 배포 업로드 용량 **7.6GB → 115MB**로 축소.
- 레거시 GSC 미색인 17.8만 건 원인 분석 — 필터 조합 URL이 크롤 예산을 소진하는 구조적 문제를 확인해 `robots.ts`로 차단.

III. 사내 CRM (BS_CRM) — 1인 풀스택

- **기간:** 2026-01 착수 – 진행 중 (정식 오픈 2026-05)
- **기술스택:** Node.js(Express) 백엔드 + Flutter(Dart) 클라이언트(PWA + Android) / Google Sheets(Apps Script) → MySQL → PostgreSQL(Cloud SQL) / Google Workspace API 연동
- **시스템 개요:** 전국 10개 지사의 고객 유입 → 변호사 배정 → 상담 예약 → 문자 안내로 이어지는 전 과정을 통합 관리하는 맞춤형 CRM. **스크래치부터 1인 풀스택으로 구축**(API 54개, 16개 테이블, 약 49,000 LOC 규모).

아키텍처



데이터와 연동: 고객·상담·접수 정보를 PostgreSQL에서 관리합니다. 홈페이지 접수용 요청함 연동 경로를 CRM API에 구현했고, 사건관리는 CRM API 및 FDW로 관련 정보를 조회합니다. 데이터 저장소는 Google Sheets → MySQL → PostgreSQL 순서로 전환했습니다.

담당 업무 및 핵심 문제 해결 사례

1) Google Sheets(Apps Script) → Cloud SQL → PostgreSQL — CRM의 시작점을 직접 이관

- **배경:** CRM 구축 이전, 전 직원이 구글시트에 당사자 · 상담 · 문자 기록을 수기로 관리하고 있었음.
- **구현:** 1차로 당사자 · 상담 · 문자/전화 등 **약 9.8만 건**을 Cloud SQL로 이관하는 스크립트를 작성해 초기 적재. 이후 **Apps Script 트리거 → 웹hook → DB 반영**의 실시간 양방향 동기화 구조를 자체 구축해, 신규 CRM과 기존 구글시트 워크플로가 과도기 동안 공존하도록 설계. 최종적으로 MySQL(Cloud SQL)을 거쳐 PostgreSQL(Cloud SQL)로 이관까지 전 과정을 단독 수행.

2) [성능] 서버쿼리 480개 제거 + 복합 인덱스 + Promise.all 병렬처리

- **문제:** 당사자 목록 조회가 행 단위 서버쿼리 구조라, 페이지당 최대 480개의 서버쿼리가 발생해 조회 속도 저하 및 무한 로딩 현상 발생.
- **해결:** 서버쿼리 구조를 `LEFT JOIN`으로 통합해 재작성. 상태(`status`)와 등록일(`created_at`)에 **복합 인덱스**를 추가해 목록 조회의 주요 필터 조건을 인덱스로 커버. 데이터 조회 쿼리와 카운트(전체 건수) 쿼리를 `Promise.all`로 병렬 처리해, 두 쿼리의 순차 대기 시간을 겹쳐 화면 대기 시간을 단축.

3) [동시성] Cloud Run 다중 인스턴스 스케줄러 중복 실행 — MySQL Named Lock(`GET_LOCK`)

- **문제:** Cloud Run이 다중 인스턴스로 확장될 때, 동일한 자동 동기화 스케줄러(Google Admin 동기화 등)가 인스턴스마다 중복 실행되어 데이터 중복 처리 위험 발생.
- **해결:** Redis 등 추가 인프라 도입 없이, **MySQL Named Lock(`GET_LOCK`)**으로 스케줄러 실행을 인스턴스 간 상호 배제(mutual exclusion) 처리 — 하나의 인스턴스만 락을 획득해 실행하고 나머지는 스킵하도록 구현. 이는 SQL 세션에 종속된 어드바이저리 락으로, 별도 락 테이블이나 외부 캐시 없이 DB 커넥션만으로 분산 잠금을 구현한 방식.
- **함께 처리:** 직원 식별 기준을 이름에서 `employee_key`로 통일하고, 레거시 데이터에는 폴백 로직을 적용해 서비스 중단 없이 식별체계를 전환.

4) 동시 접수 처리 충돌 방지 — Claim(점유) 기반 동시성 제어

- **문제:** 다수 직원이 동일 홈페이지 접수 건을 동시에 열람 · 처리하면서 데이터가 서로 덮어써지는 충돌 발생.
- **해결:** 접수 처리 시작 시점에 해당 건을 즉시 점유(claim) 상태로 전환하는 컬럼/로직을 추가하고, **10분간 미조작 시 자동 회수**되는 타임아웃을 설계 — 애플리케이션 레벨의 **낙관적 점유(claim) 방식**을 채택해, 다른 직원 화면에는 "처리 중" 잠금 표시로 즉시 충돌을 차단.

접수 점유 흐름

상황	처리
직원 A가 처리 시작	접수 건에 <code>claimed_by</code> · <code>claimed_at</code> 을 기록하고 처리 화면 진입
직원 B가 같은 건 접근	점유 상태를 확인해 '처리 중'으로 표시하고 수정 제한
10분간 미조작	점유가 만료되어 다른 직원이 이어서 처리 가능

5) Google Workspace 연동 — Calendar / Admin Directory / People API

- 상담 등록 · 수정 · 삭제 시 Google Calendar 이벤트를 자동 반영(다중 상담사 지원), 지사별 고유 캘린더 매핑. Google Admin Directory · People API로 직원 계정 동기화, 고객 연락처 저장, 일정 생성을 자동화.
- 직원 식별체계를 이름 기반에서 `employee_key`(고유키)로 전면 통일 — 개명 · 표기 흔들림에도 안전하게 연결.

6) NCP SMS/MMS 발송 — 바이트 기준 타입 자동 판정 + 예약 · 템플릿 시스템

- 문자 길이를 글자 수가 아닌 **실제 바이트 수** 기준으로 SMS/LMS/MMS 타입을 자동 판정해 발송 오류를 방지. 예약 전송과 템플릿 시스템을 자체 구축. MMS 이미지 자동 변환(PNG→JPEG, 비율 유지 최적화)과 GCS 인증 폴백 처리를 구현.

7) 안정성 — DB 자동 재연결, Rate Limit, OAuth 화이트리스트

- MySQL/PostgreSQL 커넥션 풀링 시 자동 재연결 및 503 응답 변환 처리로 순간 장애가 전체 장애로 번지지 않도록 방어. 별도 라이브러리 없이 **직접 구현한 Rate Limit** 미들웨어로 로그인 · 문자 발송 등 민감 API에 호출 제한 적용. 도메인 화이트리스트(@law-win.co.kr) 기반 OAuth로 인가되지 않은 계정의 접근을 원천 차단.

8) Flutter 클라이언트 — PWA + Android 크로스플랫폼

- GoRouter 기반 라우팅, Google 네이티브 로그인(`google_sign_in`), Android 빌드환경(Java 17 + AGP 8.2.1) 대응. PDF/PNG 문서 출력(`printing/pdf` 패키지 + 한글 폰트 임베딩). 크로스플랫폼 빌드 형상관리: OS별 개행문자 차이로 발생하는 가짜 diff를 `.gitattributes` / `.gitignore` 로 제거.

회고 — Sheet 기반 레거시를 RDBMS로 전환하며 성능 · 동시성 · 보안을 1인이 전담했습니다. 4개월간 643개 커밋 중 SMS · 타임존 관련 수정이 가장 많았는데, UTC↔KST 변환과 외부 발송 API의 엡지 케이스를 다루며 "기능 구현보다 운영 환경의 디테일이 더 어렵다"는 점을 체득했습니다.

IV. 법무법인 법승 공식 홈페이지(레거시) 유지보수

- 기간:** 2026-01 – 진행 중
- 기술스택:** ASP.NET Core 6.0 · CSHTML · Vanilla JavaScript/CSS · SQL Server · Windows Server/IIS · FileZilla
- 담당 범위:** 기존 대고객 홈페이지의 화면 개선, 검색엔진 대응, 백엔드 API 개발, 소스 이관 및 배포 환경 분석. 외주 소스를 사내 저장소로 이관하고 운영 절차를 문서화해 직접 유지보수할 수 있는 기반을 마련.

담당 업무 및 핵심 문제 해결 사례

1) 변호사 상세 페이지 진입 지연과 모바일 레이아웃 개선 — 2026-01

- 문제:** 변호사 상세 페이지 진입에 2~3초 지연이 발생하고, 모바일에서 검색창·소개 영역·이동 화살표가 겹치는 문제가 있었음.
- 조치와 결과:** Chrome DevTools로 `member.cshtml` 의 불필요한 prefetch 스크립트와 이벤트 핸들러를 찾아 정리해 진입 지연을 해소. 절대 좌표에 의존하던 화면에는 Flex 레이아웃과 `max-width` 미디어 쿼리를 적용해 모바일 요소 간 간섭을 수정.
- 근거:** 1월 3주차 업무 회고.

2) 검색용 URL 정리와 뒤로가기 상태 보존 — 2026-02

- 문제:** 상세 페이지 URL에 `ReturnUrl` 쿼리 파라미터가 노출되어 주소 정리가 필요했으며, 단순 제거 시 이전 목록으로 돌아가는 경로가 유실될 수 있었음.
- 조치와 결과:** URL에서 해당 파라미터를 제거하고 Web Storage에 복귀 경로를 저장·복원하도록 변경해 검색용 주소 정리와 기존 탐색 동작을 함께 유지.
- 근거:** 2월 3주차 업무 회고.

3) 전국 10개 지점 사이트맵 갱신 자동화 — 2026-03

- **작업과 가치:** Playwright로 전국 10개 지점의 콘텐츠를 크롤링하고 XML 사이트맵을 갱신하는 자동화 스크립트를 구축. `robots.txt`에 지역별 사이트맵을 등록해 지점별 콘텐츠 갱신을 검색엔진에 전달할 수 있는 관리 경로를 정리.
- **근거:** 3월 2주차 업무 회고.

4) 외주 ASP.NET 소스 이관과 유지보수 구조 문서화 — 2026-04

- **작업:** 외주 개발 ASP.NET Core 6.0 소스를 사내 저장소로 최초 이관하고, WEB/BLL/DAL 3계층의 역할과 빌드·업로드 배포 절차를 문서화.
- **결과:** 기존 시스템을 사내에서 분석·수정하고 배포 절차를 확인할 수 있는 유지보수 기반을 마련.
- **근거:** 4월 2주차 업무 회고.

5) 외부 업체 SEO 데이터 업로드 API와 URL 매칭 개선 — 2026-04

- **작업:** `POST /api/seo/upload`와 `X-API-KEY` 인증을 구현하고, `wwwroot/seo` 디렉터리가 없을 때 자동 생성하도록 방어 처리.
- **고도화:** URL별 문구 조회에 쿼리스트링·후행 슬래시 정규화를 적용해 주소 표기 차이에도 일관되게 매칭되도록 개선. 업로드 데이터는 메모리에 캐싱하고, 빌드 시 `publish_output` 폴더가 중복 포함되지 않도록 산출물 규칙도 정리.
- **근거:** 4월 3주차, 4월 4주차 업무 회고.

6) HTTP 500.30-500.31과 DB 연결 오류의 원인 분리 — 2026-04

- **문제:** 기존 홈페이지의 500 계열 접속 오류에 대해 애플리케이션 코드와 서버 환경 중 어느 계층을 조치해야 하는지 판단이 필요했음.
- **분석과 결과:** 500.30-500.31은 서버 디스크 부족에 따른 호스팅 번들(DLL) 설치 누락, 일반 500은 `appsettings.json`의 DB 주소 매핑 오류로 원인을 분리. 디스크 확보·번들 재설치와 DB 설정 수정 등 후속 조치의 범위를 구체화.
- **근거:** 4월 4주차 업무 회고. 해당 기록에서는 원인 규명까지 확인되며, 서버 복구는 후속 과제로 남아 있음.

7) FileZilla 업로드와 IIS 오류 대응 절차 정리 — 2026-05

- **작업과 가치:** 반복되는 FileZilla 업로드 이슈와 DLL 버전 불일치 등 IIS 500.x 오류의 대처 방법을 README에 정리해, 배포 시 확인할 항목과 팀 내 트러블슈팅 기준을 문서화.
- **근거:** 5월 4주차 업무 회고.

V. GCP 인프라 / DevOps — 여러 시스템 공통 적용 원칙

- **배포 안전 원칙 전파:** 사건관리 앱에서 발생한 `--source=.` 오배포 장애를 계기로 "빌드 · 배포 2단계 분리 + 배포 후 응답 본문 검증"을 원칙화하고, 이후 신규 시스템(사내 포털)에도 선제 적용.
- **Cloud Scheduler 기반 예열/해제 스케줄링:** 서비스 레벨 `--min-instances` + Cloud Scheduler로 업무시간(08:30~19:30 KST)만 인스턴스를 예열하고, 리비전 재배포 없이 토글되도록 설계.
- **시크릿 관리 원칙:** 묵음 `.env` 대신 전용 Secret Manager 시크릿으로 분리해 "빠뜨리면 배포 자체가 실패"하는 구조로 전환.
- **비용 우선 실측 원칙:** 리전별 Cloud Run 요금 티어(서울 = Tier 2), egress 단가 등을 "주석에 적힌 값"이 아니라 공식 문서 · 실측으로 재확인해 웹소켓/SSE/폴링 등 기술 선택에 직접 반영.

리얼타임테크 (공간정보융합팀)

인턴(2024-08-2025-02) → 사원(2025-03-2025-06). 일학습병행제 기반으로 실무 프로젝트 및 유지보수 업무를 수행하며, 월 단위 평가로 실무 이해도와 기술 숙련도를 검증받음.

VI. ETRI(한국전자통신연구원) — CCTV 실시간 모니터링 웹서비스 유지보수

- **기간:** 2025-03 – 2025-06 (사원)
- **기술스택:** Node.js, FFmpeg, Linux(Ubuntu)
- **서비스/용도:** 공사 현장의 CCTV 스트림을 웹 UI에서 실시간으로 모니터링하는 관리 시스템.

핵심 업무

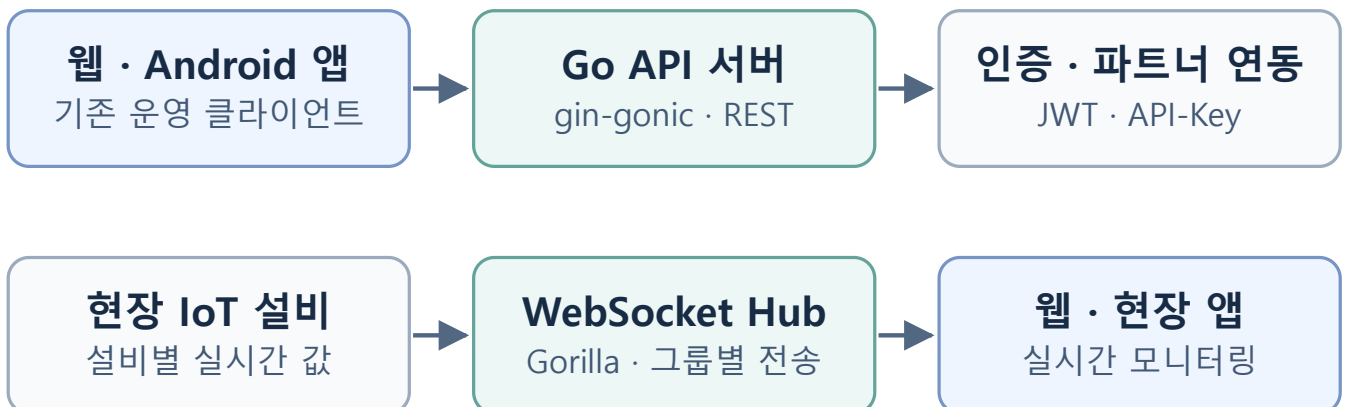
- Node.js 기반 CCTV 실시간 모니터링 웹 서비스 유지보수.
- FFmpeg 스트림 처리 로직을 Windows / Ubuntu 환경별로 분기 적용.
- Ubuntu 환경에서 FFmpeg를 리눅스 스크립트 형태로 실행 · 배포하여 운영 환경 대응.

VII. KOGAS(한국가스기술공사) — 신규 개발 착수를 위한 기존 시스템 코드 분석

- **기간:** 2025-03 – 2025-06 (사원)
- **직무 성격:** 가스 누수 의심 등 고객 이벤트 요청 → 직원 점검 → 운영자 현황 확인으로 이어지는 앱의 신규 개발에 앞서, 기존에 운영 중이던 시스템의 코드 흐름 전체를 분석하는 역할.

아래 아키텍처와 기술 상세는 **본인이 구현한 것이 아니라**, 신규 개발 설계 근거자료를 만들기 위해 기존 운영 시스템(Go 백엔드 + JavaScript 프론트엔드)을 직접 읽고 분석해 파악한 내용입니다.

분석 대상 시스템 구조



분석 범위: 요청 처리 · 인증 경계 · 실시간 전달 · 배포 구조

분석한 배포 구조: Docker 멀티스테이지 빌드로 생성한 Go 바이너리를 Linux systemd 서비스로 운영. 아래 항목은 기존 시스템을 읽고 파악한 내용이며 본인의 신규 구현 범위와 구분합니다.

분석을 통해 파악한 내용

- **백엔드 로직 이해:** Go(gin-gonic) 기반 REST API 서버에서 가스 점검 이벤트(Order/Task/Target) 생성 · 조회 · 수정 로직과, 점검 프로세스 유형(PCM/SCM/COM/OMS 4종)마다 "처리 시작 → 상태 갱신 → 재오픈 → 목표값 저장"이 반복되는 API 패턴을 파악.
- **프론트엔드 구조 이해:** JavaScript(CommonJS) 기반 프론트엔드(서버렌더링 템플릿 + vanilla JS)의 코드 구조를 파악해 점검 요청 · 응답 UI 상호작용 로직을 이해.
- **연동 관계 분석:** 프론트엔드 ↔ 백엔드 REST API 연동 관계를 분석하고 API 요청/응답 흐름을 검증.
- **인증 체계 확인:** 사용자 JWT(쿠키 기반) + 파트너사(MD/TYL) API-Key + 특정 민감 엔드포인트 대상 토큰 화이트리스트로, 신뢰 경계가 3단으로 분리된 인증 구조임을 확인.
- **실시간 처리 구조 확인:** Gorilla WebSocket 기반 허브가 설비(IOT) 단위로 클라이언트를 그룹핑해 데이터를 브로드캐스트하는 구조, 논블로킹 전송(`select/default`) 처리 방식을 코드 레벨로 확인.
- **배포 구조 확인:** Docker 멀티스테이지 빌드(정적 바이너리) + Linux systemd 서비스로 운영되는 배포 방식을 확인.
- **문서화:** 디렉터리 구조와 컴포넌트 단위 코드 흐름을 분석해 유지보수성과 전체 코드 구조에 대한 이해를 신규 개발팀에 전달할 수 있도록 정리.

VIII. Jubix — 공장 센서데이터 웹 유지보수 · UI 개선

- **기간:** 2024-10 – 2025-02 (인턴)
- **기술스택:** Spring Framework, PostgreSQL, JavaScript, CSS
- **서비스/용도:** 공장 현장 데이터(온도 · 습도 · 풍향 등)를 시각화 · 관리하는 B2B 운영 웹 시스템.

핵심 업무

- PostgreSQL 센서 데이터 기반으로 Spring Framework 서비스의 데이터 출력 · 가공 로직 수정 및 화면 연동 구조 개선.
- JavaScript/CSS로 화면 이벤트 · UI 기능 개선, 레거시 코드 리팩토링으로 유지보수성 · UI 안정성 향상.